

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1D nr. 23.4

$$iz^3 + 3z^2 - 3iz - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (z - 2i)(iz^2 + z - i) = 0$$

Voor de kwadratische vergelijking $iz^2 + z - i = 0$:

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot i \cdot (-i) = 1 - 4 = -3$$

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{-3}}{2i} = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2i}$$

$$z = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2i} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{(-1 \pm \sqrt{3}i)(-i)}{-2i^2} = \frac{i \mp \sqrt{3}i^2}{2} = \frac{i \pm \sqrt{3}}{2}$$

Dus de oplossingen zijn:

$$z = 2i \quad \vee \quad z = \frac{i - \sqrt{3}}{2} \quad \vee \quad z = \frac{i + \sqrt{3}}{2}$$

References